摘要：

还俗入世。

2026年的具身智能赛道，气氛和两年前已经完全不同。

近期，在北京举行的人形机器人与具身智能标准化年会上，智元机器人联合创始人彭志辉的判断颇为明确："国内人形机器人整机企业已经超过140家，发布产品达330款。行业已经从实验室炫技、Demo展示，正式进入工程化竞争、场景化竞争的下半场。"

这句话，其实可以看作是对整个行业阶段的重新定性。

过去几年，人形机器人最容易出圈的是视频。谁走路更像人，谁跑得更稳，谁能翻跟头、飞檐走壁，谁就能在社交媒体上引发转发与融资热潮。那是"展示态"的时代。但在这次演讲中，彭志辉反复强调一个词——"部署态"。

"2024年到2025年初，大家还在比拼谁家的机器人走路更直、更自然。现在，本体灵活性已经达到实用化阶段，接下来要比的，是谁的干活能力更强。不仅在国内比，还要跟海外头部企业比，看谁能在'部署态'真正落地。"

当一个技术行业开始从"能不能动"转向"能不能干活"，它就从概念期走向工程期。对于投资者而言，这是风险结构变化的信号。

如果说此前是算法与融资的竞赛，那么现在比拼的是系统工程能力。

彭志辉开场就坦率表示："整个具身智能行业目前还在共同探索，没有任何一家企业可以独自给出正确答案。我们要在正确的时间做正确的事情。"这句话听上去谦逊，但背后其实隐含判断——技术窗口已经打开，单点突破的时代结束，系统整合的时代开始。

为什么是现在？

彭志辉给出的答案并不复杂："根本原因是AI技术的发展带来的突破。"他把过去十年的AI演进拆解成三段：深度学习带来的感知智能，大模型带来的认知智能，以及当下由AI与机器人结合驱动的物理智慧世界。

“我们过去几年完成了数字AI的规模化，现在要挑战的是物理AI的规模化，从数字世界走向物理世界。”

这是一条更长、更难的路。

在数字世界，“代码跑错了可以重启”；但在物理世界，“有物理成本，有失效成本”。机器人摔倒一次，可能就是硬件损伤与现金流消耗。因此，他提出一个工程范式——“一体三智”。

所谓“一体”，指的是机器人本体。

“本体是AI在真实世界的约束接口。”彭志辉强调，“真实物理世界充满摩擦、碰撞、形变、误差、老化、噪声。本体设计不是简单的硬件堆叠，而是可靠性工程、供应链工程和安全工程的综合体。”

对资本市场来说，这段话等于把赛道逻辑从“算法故事”拉回“制造业能力”。

他把核心零部件拆得非常清晰：“当前最重要的两个部件，一个是关节，决定运动能力上限；一个是灵巧手，决定操作能力上限。这两个部件占据整机成本的绝大部分。”

这几乎是一张成本结构图。

早期行业里，执行器技术路径多种多样，液压、直线驱动、高速高刚度方案并存。

但“从2023年开始，方案开始收敛到新型关节。”他甚至做了一个类比：“人形机器人的硬件技术和新能源车非常类似，核心是所谓的‘三电系统’。”

不同之处在于复杂度。汽车电机工况相对简单，而机器人“需要高动态、高频的正反转，全身少则数十个、多则上百个自由度。”不同关节之间的规格差异极大，手指和大腿的扭矩需求完全不在一个量级。

“如果为每个关节单独设计规格，那会是量产的灾难。”彭志辉直言。

智元的解法，是系列化与标准化。“我们把五大系列、近10款产品，全部规整到8款系列化关节设计上。这8款关节用在所有产品上，能够满足所有部位需求。这就是标准化带来的收益。”

当一家企业开始讲“系列化规划”而不是单款产品性能时，它已经在为规模化做准备。

灵巧手的挑战则更复杂。“一方面要把10到20个自由度塞进比人手还小的空间，另一方面对高维感知能力要求极高，尤其是触觉。”他说。

彭志辉给出一个非常直观的判断：“接近80%人类做得好、传统自动化做不好的工序，都和触觉强相关。”装配工人凭“咔嚓一声”判断是否成功，这种经验如何数字化，是行业瓶颈。

“视觉是先有标准传感器，再有标准数据格式，再有标准数据集，最后才是算法爆发。”彭志辉表示，“但触觉传感器的技术路径还没有收敛，也没有标准。”

这段话对投资者而言意味着什么？意味着触觉一旦标准化，将带来新的技术与成本拐点。

如果“一体”是躯体，“三智”就是灵魂。

运动智能近两年突飞猛进。彭志辉总结原因：“一是算法范式从模型驱动转向强化学习；二是仿真框架普及，使大规模并行训练成为可能；三是关节技术收敛，降低控制难度。”综合收益之下，动态性能大幅提升。

但运动只是底座。彭志辉指出，“交互智能提供情绪价值，作业智能提供生产力价值。”

交互智能大量复用大模型成果，但“未来的机器人不能只听懂语音指令，它要看到你的情绪、听懂你的语气，甚至预判你的意图。”在他看来，情绪价值“比很多人想象得大”，这也是春晚机器人表演能引发广泛讨论的原因。

真正决定商业价值的，是作业智能。

为了降低训练门槛，智元推出“灵创平台”。“我们把动作训练流程简化到像发抖音一样，上传一段视频，平台自动完成关键点检测、动作迁移、训练和部署。”彭志辉说，这意味着行业要从科研人员的“开发态”，走向大众参与的“创作态”，最终实现低成本“部署态”。

部署，是贯穿整场演讲的核心词汇。

谈到场景选择时，他提出“沿途下蛋”的策略。“我们把任务维度分为场景复杂度和任务复杂度。场景复杂度是一种约束，不体现价值；任务复杂度才能体现价值。”

自动驾驶是在复杂环境下做简单任务，而人形机器人当前更适合“在简单场景做复杂任务”。例如结构化工厂环境里的高自由度操作。

“最终，自动驾驶和具身智能都会走向复杂环境做复杂任务。”彭志辉说，“但现在，我们要选择现实可行的路径。”这是一种阶段性务实，而非终局浪漫。

在演讲后段，彭志给出一个形象比喻，把人形路线的逻辑讲得非常清楚。“Computer Use是数字世界的人形接口，而人形机器人就是物理世界的通用接口。”

理论上，让AI直接生成底层代码效率更高，但现实世界的软件生态是为鼠标键盘设计的，因此通过界面操作反而成为最通用路径。

同样，现实世界的门把手高度、楼梯尺寸、工具形态，都是为人类身体设计的。“既然环境是围绕人类构建的，那么AI要实现最大化的通用性和兼容性，终端形态大概率也要长得像人。”彭志说，“它未必效率最高，但一定兼容性最强。”

这句话，其实回答了资本市场最常见的疑问：为什么一定要做人形？因为它是接口。

最后，他把行业中局定性为“基础设施，而非单点产品”。“物理AI规模化的关键在于数据闭环、可靠性工程以及可运维能力的标准化。”彭志说，“我们既要跑得快，也要跑得稳。”

当一家机器人公司开始反复强调数据治理、评测体系、运维经验与标准共建时，它的视角已经不再是产品发布，而是产业体系。

对于投资者而言，2026年可能并不是爆发元年，而是分化元年。

展示态结束，部署态开始；情绪溢价退潮，工程能力定价上升。关节良率、系列化规划、真实场景运行小时数、数据回流效率，这些指标将逐渐取代舞台动作难度，成为估值核心。

从数字AI走向物理AI，是一次更漫长的产业迁移。彭志辉在结尾说：“标准化不仅是技术规范，更是产业落地的加速器。”

当行业开始谈标准，意味着它正在准备规模。而规模，从来不是喊出来的，是一颗关节、一只灵巧手、一条供应链、一套运维体系，慢慢堆出来的。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领 * 同一用户免费领取一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取
限免

91 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论